

WORKBOOK: Implementazione Campus Fabric Cisco-Only (LISP Overlay)

Data: 13 Aprile 2026

Autore: David Aulicino

Target Image: `vios-adventerprisek9-m-15.6.2T`

1. Elenco Nodi e Immagini

L'intero laboratorio è basato su nodi Cisco vIOS-L3 per ottimizzare le risorse (512MB RAM per nodo). Gli host sono simulati con immagini Cisco L2 per testare correttamente l'interazione ARP.

Nome Nodo	Immagine PNetLab	Ruolo LISP	Risorse
SPINE-MSMR	<code>vios-adventerprisek9-m-15.6.2T</code>	Map-Server / Map-Resolver	512 MB
EDGE-1	<code>vios-adventerprisek9-m-15.6.2T</code>	xTR (ITR/ETR) - Sito 1	512 MB
EDGE-2	<code>vios-adventerprisek9-m-15.6.2T</code>	xTR (ITR/ETR) - Sito 2	512 MB
PC-A	Cisco L2 Image	Endpoint (EID) - Sito 1	512 MB
PC-B	Cisco L2 Image	Endpoint (EID) - Sito 2	512 MB

2. Tabella di Cablaggio

Configura i collegamenti fisici su PNetLab come segue:

Da Nodo	Interfaccia	A Nodo	Interfaccia	Tipo Link
SPINE-MSMR	Gi0/0	EDGE-1	Gi0/0	Underlay L3
SPINE-MSMR	Gi0/1	EDGE-2	Gi0/0	Underlay L3
EDGE-1	Gi0/1	PC-A	Gi0/0	Accesso Host
EDGE-2	Gi0/1	PC-B	Gi0/0	Accesso Host

3. Piano di Indirizzamento IP

3.1 Underlay (RLOC - Routing Locators)

Necessario per la raggiungibilità tra i Tunnel Endpoints.

Nodo	Loopback0 (RLOC)	Interfaccia Fisica	IP Interfaccia
SPINE-MSMR	1.1.1.1/32	Gi0/0 (to E1)	192.168.1.1/30
		Gi0/1 (to E2)	192.168.2.1/30
EDGE-1	2.2.2.2/32	Gi0/0 (to Spine)	192.168.1.2/30
EDGE-2	3.3.3.3/32	Gi0/0 (to Spine)	192.168.2.2/30

3.2 Overlay (EID - Endpoint Identifiers)

La subnet 10.1.1.0/24 è estesa (stretched) su entrambi i siti.

Host	Indirizzo IP	Default Gateway	Posizione
PC-A	10.1.1.10/32	10.1.1.1	EDGE-1
PC-B	10.1.1.20/32	10.1.1.1	EDGE-2

4. Configurazione Passo-Passo

Fase 1: Abilitazione CEF e Underlay (OSPF)

Cosa stiamo facendo: Attiviamo il Cisco Express Forwarding (CEF) e OSPF.

Perché: Il CEF è un prerequisito hardware-like per l'incapsulamento LISP. OSPF garantisce che EDGE-1 e EDGE-2 possano scambiarsi pacchetti UDP tramite le loro Loopback (RLOC).

SPINE-MSMR / EDGE-1 / EDGE-2

```
ip cef
```

```
!
```

```
router ospf 1
```

```
network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0 (Adattare l'IP per ogni nodo)
```

```
network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0
```

Fase 2: Configurazione del Control Plane (SPINE)

Cosa stiamo facendo: Definiamo lo SPINE come Map-Server e Map-Resolver per l'intera subnet 10.1.0.0/16.

Perché: Utilizziamo `accept-more-specifics` per permettere agli Edge di registrare singoli host (/32) all'interno di una subnet più ampia, risolvendo i conflitti di RLOC.

SPINE-MSMR

```
router lisp

site CAMPUS-LAB

  authentication-key LAB123

  eid-prefix 10.1.1.0/24 accept-more-specifics

exit

!

ipv4 map-server

ipv4 map-resolver
```

Fase 3: Configurazione degli Edge e Stretching Subnet

Cosa stiamo facendo: Attiviamo Proxy ARP sulle interfacce LAN e registriamo solo l'host locale come /32.

Perché: Poiché la subnet è la stessa, PC-A cercherà PC-B tramite ARP. Il Proxy ARP permette all'EDGE di rispondere per conto dell'host remoto, mentre la registrazione /32 evita che gli Edge "litighino" per il possesso della /24.

EDGE-1 (Esempio Sito 1)

```
interface GigabitEthernet0/1

  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

  ip proxy-arp

  ip local-proxy-arp

!

router lisp

  locator-set RLOC-E1

    2.2.2.2 priority 1 weight 100

  exit

  database-mapping 10.1.1.10/32 locator-set RLOC-E1

  ipv4 itr map-resolver 1.1.1.1

  ipv4 etr map-server 1.1.1.1 key LAB123

  ipv4 etr

  ipv4 itr
```

5. Comandi di Verifica Cruciali

1. **Verifica Registrazione (Sullo SPINE):** `show lisp site`
 - *Risultato atteso:* Entrambi i prefissi /32 devono risultare "yes" sotto la colonna "Registered".
2. **Verifica Risoluzione (Sugli EDGE):** `show ip lisp map-cache`
 - *Risultato atteso:* Dopo il primo ping, deve apparire la rotta verso l'host remoto associata al RLOC dell'altro Edge.
3. **Verifica Incapsulamento:** `show ip lisp statistics`
 - *Risultato atteso:* I contatori di "Encapsulated Map-Requests" e i pacchetti dati devono incrementare.

6. Diagramma di Rete

